

Lista 2 - Desenvolvimento Web

Regras:

- Entrega no portal
- Individual (github link) é obrigatório a entrega no GIT

Questões Teórica:

1. Explique cada letra da sigla CRUD e relacione com os verbos do protocolo HTTP

CRUD representa as operações básicas feitas em sistemas. C - Create: Cadastra novos dados, usando o método post do HTTP, R - Reads os dados, usando o método get, U - Update: Usado para alterar os dados, com o método put, D - delete: Remove os dados com o método delete.

2. O que é múltiplas rotas de uma Action? Dê um exemplo
Múltiplas rotas de uma Action significa que um mesmo método dentro de um Controller pode ser acessado por diferentes endereços (rotas).

Por exemplo:

```
[HttpGet]
[Route("Buscar")]
[Route("Listar")]
public IActionResult BuscarPessoas()
{
    return Ok("Lista de pessoas");
}
```

Nesse caso, a mesma Action pode ser chamada pelas rotas:

/Buscar

ou

/Listar

3. No exemplo em sala falamos que os dados no verbo post são enviados pelo corpo da requisição. Explique esse processo e mostre um exemplo.
No método POST, os dados podem ser enviados no corpo da requisição. O servidor recebe essas informações e pode utilizar para realizar, por exemplo, um cadastro.
Normalmente, os dados são enviados no formato JSON.

Exemplo:

```
{  
  "nome": "Maria",  
  "CPF": "12345678900",  
  "peso": 65,  
  "altura": 1.65  
}
```

O servidor recebe esse JSON no corpo da requisição e transforma os dados em um objeto que pode ser utilizado pela aplicação.

4. O que é o padrão json que utilizamos no corpo da requisição. Dê um exemplo

JSON (JavaScript Object Notation) é um formato usado para representar e transmitir dados de maneira estruturada. Ele é muito utilizado em APIs porque é simples de ler e pode ser facilmente interpretado pelos sistemas.

Exemplo:

```
{  
  "nome": "João",  
  "idade": 25,  
  "cidade": "Uberlândia"  
}
```

Os dados são representados por chave e valor, por exemplo:

"nome": "João"

5. Por que no código exemplo em aula no método PUT e DELETE , por exemplo, quando não encontramos um aluno retornamos status 404?

O status 404 (Not Found) significa que o recurso solicitado não foi encontrado.

No caso do PUT, se tentarmos atualizar um aluno que não existe, retornamos 404 porque não há nenhum aluno correspondente para ser atualizado.

No DELETE, se tentarmos excluir um aluno que não existe, também retornamos 404, pois o recurso que deveria ser excluído não foi encontrado.

Exemplo:

```
if (aluno == null)  
{  
  return NotFound("Aluno não encontrado");  
}
```

Assim, o servidor informa ao cliente que o recurso solicitado não existe.

Questão prática:

Crie um controller chamado de PessoaController (pode ser o mesmo criado na lista de exercício passada) com a classe pessoa que deve conter os dados:

Nome, Cpf, peso e altura

Seu controller deve fazer as operações de CRUD abaixo:

- a. Adicionar uma pessoa
- b. Atualizar os dados de uma pessoa
- c. Remover uma pessoa pelo cpf
- d. Buscar todas as pessoas.
- e. Buscar uma pessoa específica informando o cpf
- f. Buscar todas as pessoas que estão com IMC bom entre 18 e 24.

g. Fazer uma busca por nome, exemplo, se eu informar, “Humberto” listar todas as pessoas que tem “Humberto” no nome.

Obs: como não temos ainda um banco de dados, utilizar a LIST<> para armazenar os dados das pessoas